

Væskers blandbarhed



Formål	2
Stoffer: Polær eller upolær?	2
Forsøg	4
Diskussion	5

Formål

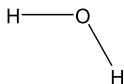
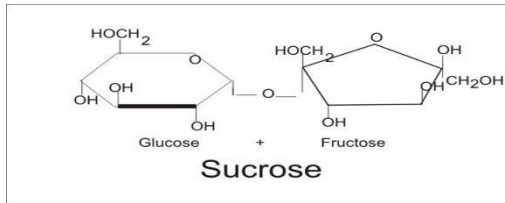
Formålet er at hælde forskellige stoffer sammen og se, om de er blandbare eller ej.

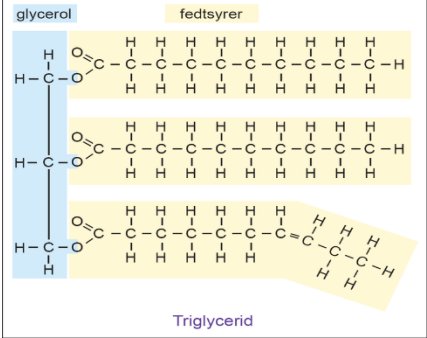
- To væsker er blandbare, hvis der kun kan ses ét lag, efter sammenblanding.
- En væske og et fast stof er blandbare, hvis det faste stof opløses fuldstændigt i væsken.

Stoffer: Polær eller upolær?

Vores hypotese er, at polære de polære stoffer kan blandes med de polære, mens de upolære kan blandes med de upolære.

Ved små molekyler beregner man elektronegativiteten og kigger på den rumlige struktur, mens man ved de store tæller hydrofile og hydrofobe grupper.

Navn	Strukturformel	Hydrofil eller hydrofob
Vand		1 Hydrofil gruppe Elektronegativitet: 1,24 - polært Rumlige opbygning - Molekylet har en vinkel som gør det muligt at det er dipol og dermed polært. Polært
Sukker		10 hydrofobe grupper 6 hydrofile grupper Polært
Salt	NaCl	Ionforbindelse Na - 1 hovedgruppe Cl - 6 hovedgruppe Polært
Ethanol	CH ₃ CH ₂ OH	2 hydrofobe grupper 1 hydrofil gruppe Der er ikke nok hydrofobe grupper til at Polært/svagt polært

Madolie		30 hydrofobe 3 hydrofile Upolært
Heptan	$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	7 hydrofobe grupper Upolært

Forsøg

Forsøget udføres under **punktudsug**. Tilsæt de to stoffer i et reagensglas i henhold til nedenstående tabel. **Genbrug reagensglassene.**

- For flydende stoffer tilsættes ca. 1 mL af hver (øjemål)
- For faste stoffer tilsættes
 - o 1/2 spatelfuld NaCl eller sukker

Sæt prop på reagensglasset og omryst. Er stofferne blandbare?

I skemaet har vi først svaret ja eller nej ift. om vi tror stofferne er blandbare. Derefter har vi farvet dem **grøn** hvis vores hypotese holdt og **rød** hvis den ikke gjorde.

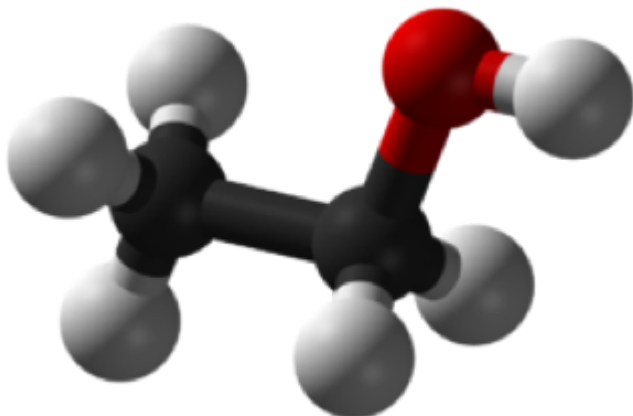
	Vand	Sukker	Salt	Ethanol	Madolie	Heptan
Vand		Hypotese - Ja	Hypotese - Ja	Hypotese - Ja	Hypotese - Nej	Hypotese - Nej
Sukker				Hypotese - Ja Tungt opløseligt (0,6g/100ml)	Hypotese - Nej	Hypotese - Nej
Salt				Hypotese - Ja tungtopløseligt (0,065g/100ml)	Hypotese - Nej	Hypotese - Nej
Ethanol					Hypotese - Nej	Hypotese - Nej
Madolie						Hypotese - Ja
Heptan						

Diskussion

Diskuter om jeres hypoteser er korrekte. Kan I ud fra forsøgene konkludere at polære stoffer er blandbare med polære opløsningsmidler og at upolære stoffer er opløselige i upolære opløsningsmidler?

Hvad kalder man stoffer som både er blandbare med polære og upolære opløsningsmidler?

- Stoffer, der både kan blandes med polære og upolære stoffer, kaldes svagt polære.

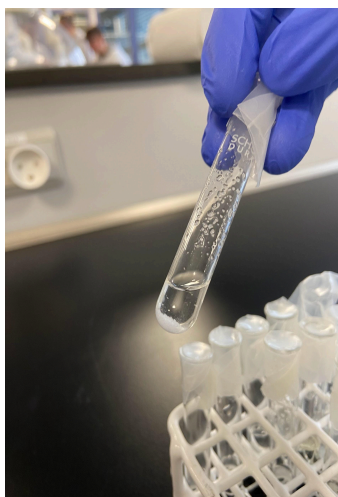


Molekylemodel af Ethanol

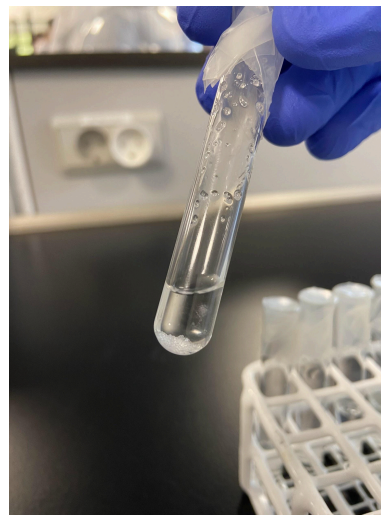
Ethanol indeholder både hydrofobe og hydrofile grupper. Den hydrofile gruppe gør den kan blandes med polære stoffer mens de hydrofobe grupper gør den blandbar med upolære stoffer. Havde der været mange flere hydrofobe grupper vil den blive upolær da de hydrofobe grupper vil ophæve virkningen af de hydrofile.

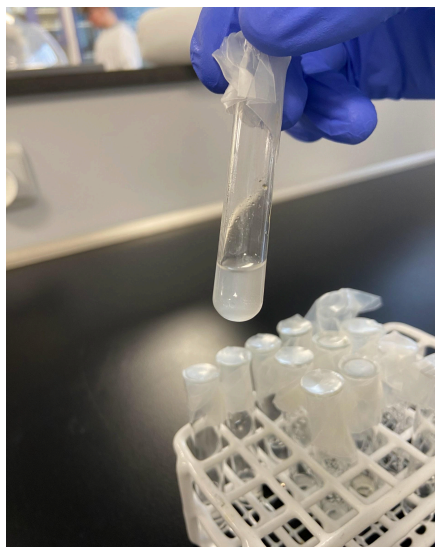
Billeder af de reagensglas hvor vores hypotese ikke holdt:

Ethanol-Salt



Ethanol-Sukker



Ethanol-Madolie**Ethanol-Heptan**

Vores hypotese var delvis korrekt.

Der hvor hypotesen var forkert var ift. størstedelen af hypotesen med ethanol. Da vi ikke havde taget stilling til at ethanol var svagt polært og derfor kan være blandbart med både polære og upolære stoffer dog ikke salt og sukker.

Dog kan vi verificere, hypotesen om at polære stoffer er blandbare med polære mens upolærer er blandbare med upolærer.